Modelos para o artigo

1. Base 2019-2024 - classificação dos modelos

Teste em 2024 | Posição entre os seis modelos pelo MAE | Entrada escolhida na validação

Horário - 72 h

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**TimesNet**	**256**	**47,9179**	**102,9121**	**0,861**	**+0,007**
2	Transformer	Sem	53,2061	103,7178	0,861	0,000
3	LSTM	64	53,5241	104,7207	0,857	-1,055
4	Persistence	Sem	58,1088	131,3192	0,771	0,000
5	Sazonal Ingênuo	Sem	65,8965	142,7598	0,734	0,000
6	Informer	Sem	137,6798	245,5469	0,290	0,000

Diário - 30 dias

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**TimesNet**	**64**	**42,1655**	**55,9363**	**0,518**	**-0,012**
2	Transformer	256	43,8869	55,1197	0,533	+0,014
3	LSTM	Sem	44,1842	55,7233	0,528	0,000
4	Informer	64	45,4603	56,7525	0,510	-0,016
5	Sazonal Ingênuo	64	58,8458	78,1231	0,079	+0,118
6	Persistence	128	60,2787	79,4667	0,055	+0,005

Mensal - tarefa de um mês

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**Informer**	**128**	**12,7266**	**16,1085**	**0,907**	**-0,946**
2	Transformer	128	13,1467	16,5317	0,897	+0,206
3	TimesNet	256	13,9215	17,7656	0,880	+0,472
4	LSTM	128	14,2883	17,4590	0,885	+0,120
5	Sazonal Ingênuo	128	17,0002	21,4396	0,828	+0,338
6	Persistence	256	35,0555	42,1358	0,577	-0,092

Mensal - tarefa de seis meses

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**Informer**	**128**	**13,6679**	**17,1055**	**0,867**	**-1,530**
2	TimesNet	128	14,2176	18,1245	0,850	+0,142
3	Transformer	64	14,3965	17,6170	0,856	-0,233
4	LSTM	128	14,7623	18,1186	0,838	+0,039
5	Sazonal Ingênuo	256	18,0286	22,3953	0,773	+0,152
6	Persistence	64	91,9732	109,6695	-2,492	+0,094

Menor MAE entre os seis modelos: horário - TimesNet; diário - TimesNet; um mês - Informer; seis meses - Informer. A primeira posição e o menor RMSE estão destacados.

Sem: ausência de quantização. Entrada 64/128/256: número de níveis. Delta %: diferença do MAE selecionado em relação ao controle do mesmo modelo; negativo indica redução. Classificações restritas aos modelos para o artigo.

Modelos para o artigo

1. Base 2019-2024 - MAE por condição de entrada

Teste em 2024 | Todas as condições | Destaque na condição escolhida na validação

Horário - 72 h

Modelo	Sem	64 níveis	128 níveis	256 níveis	Val.
TimesNet	47,9145	47,9256	47,9044	47,9179	256
Transformer	53,2061	53,2072	53,2168	53,2171	Sem
LSTM	54,0947	53,5241	54,2942	53,1808	64
Persistence	58,1088	58,2898	58,1512	58,1182	Sem
Sazonal Ingênuo	65,8965	66,0362	65,9343	65,9069	Sem
Informer	137,6798	137,8672	137,8436	137,6502	Sem

Diário - 30 dias

Modelo	Sem	64 níveis	128 níveis	256 níveis	Val.
TimesNet	42,1708	42,1655	42,1675	42,1743	64
Transformer	43,8807	43,8784	43,8786	43,8869	256
LSTM	44,1842	44,2079	44,6199	44,4134	Sem
Informer	45,4674	45,4603	45,4609	45,4803	64
Sazonal Ingênuo	58,7765	58,8458	58,7807	58,7888	64
Persistence	60,2759	60,2768	60,2787	60,2650	128

Mensal - tarefa de um mês

Modelo	Sem	64 níveis	128 níveis	256 níveis	Val.
Informer	12,8481	12,5473	12,7266	12,3181	128
Transformer	13,1196	13,0420	13,1467	13,1037	128
TimesNet	13,8561	13,7922	13,9436	13,9215	256
LSTM	14,2711	14,2693	14,2883	14,2729	128
Sazonal Ingênuo	16,9428	16,8479	17,0002	16,9710	128
Persistence	35,0877	35,2129	35,1082	35,0555	256

Mensal - tarefa de seis meses

Modelo	Sem	64 níveis	128 níveis	256 níveis	Val.
Informer	13,8803	13,6067	13,6679	13,6751	128
TimesNet	14,1975	14,0762	14,2176	14,2058	128
Transformer	14,4302	14,3965	14,4868	14,4332	64
LSTM	14,7565	14,7505	14,7623	14,7763	128
Sazonal Ingênuo	18,0012	17,8786	18,0558	18,0286	256
Persistence	91,8868	91,9732	91,9411	91,8208	64

Val.: condição escolhida na validação, destacada em azul. Essa condição não corresponde necessariamente ao menor MAE observado no teste. A ordenação dos modelos segue o MAE da condição selecionada.

As variantes quantizadas incluem clipping e arredondamento. Pequenas diferenças entre as condições não demonstram significância estatística.

Modelos para o artigo

2. Histórico longo - classificação dos modelos

Teste de abril/2019 a dezembro/2022 | Posição entre os seis modelos pelo MAE | Entrada escolhida na validação

Horário - 72 h

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**TimesNet**	**128**	**47,9388**	**103,2973**	**0,859**	**+0,133**
2	Transformer	128	52,3996	103,2912	0,861	+0,062
3	LSTM	64	55,2721	104,2230	0,858	-10,281
4	Informer	128	57,1305	106,2666	0,854	-6,187
5	Persistence	Sem	59,1608	132,9276	0,765	0,000
6	Sazonal Ingênuo	Sem	65,3341	142,8860	0,734	0,000

Diário - 30 dias

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**TimesNet**	**128**	**42,3345**	**56,0257**	**0,553**	**+0,009**
2	LSTM	64	43,1961	55,2189	0,565	-0,202
3	Informer	256	43,2117	54,8033	0,572	-0,874
4	Transformer	128	44,4859	55,4232	0,564	+0,002
5	Sazonal Ingênuo	256	56,8587	76,8097	0,160	-0,004
6	Persistence	64	59,6622	78,8107	0,131	+0,033

Mensal - tarefa de um mês

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**TimesNet**	**64**	**14,1138**	**17,8747**	**0,905**	**+0,012**
2	Informer	256	14,1303	18,1324	0,906	+1,780
3	Transformer	64	14,2894	18,3401	0,903	+1,469
4	LSTM	64	14,6602	18,4373	0,901	+0,006
5	Sazonal Ingênuo	256	16,9122	21,9891	0,851	-0,452
6	Persistence	64	35,4199	41,3464	0,613	-0,190

Mensal - tarefa de seis meses

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**Informer**	**64**	**14,7252**	**18,7542**	**0,897**	**+0,003**
2	TimesNet	64	14,8475	19,0939	0,886	-0,142
3	Transformer	Sem	14,9112	18,9653	0,896	0,000
4	LSTM	64	15,0560	19,1031	0,889	+0,015
5	Sazonal Ingênuo	Sem	17,4737	22,5784	0,845	0,000
6	Persistence	Sem	85,8955	102,7350	-1,254	0,000

Menor MAE entre os seis modelos: horário - TimesNet; diário - TimesNet; um mês - TimesNet; seis meses - Informer. A primeira posição e o menor RMSE estão destacados.

Sem: ausência de quantização. Entrada 64/128/256: número de níveis. Delta %: diferença do MAE selecionado em relação ao controle do mesmo modelo; negativo indica redução. Classificações restritas aos modelos para o artigo.

Modelos para o artigo

3. Histórico curto pareado - classificação dos modelos

Teste de abril/2019 a dezembro/2022 | Posição entre os seis modelos pelo MAE | Entrada escolhida na validação

Horário - 72 h

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**TimesNet**	**256**	**48,4020**	**104,5000**	**0,856**	**-0,006**
2	Transformer	64	55,4867	104,8042	0,858	+0,013
3	LSTM	128	56,8112	107,1735	0,853	+5,757
4	Persistence	Sem	59,1608	132,9276	0,765	0,000
5	Sazonal Ingênuo	Sem	65,3341	142,8860	0,734	0,000
6	Informer	128	136,1523	240,7856	0,325	-0,043

Diário - 30 dias

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**TimesNet**	**128**	**42,7094**	**56,3205**	**0,546**	**-0,007**
2	LSTM	128	44,3700	55,8593	0,556	+0,227
3	Transformer	128	44,6657	57,0532	0,541	-0,002
4	Informer	64	46,4971	57,3804	0,538	+1,032
5	Sazonal Ingênuo	128	56,8648	76,7969	0,161	+0,006
6	Persistence	64	59,6625	78,7946	0,132	+0,033

Mensal - tarefa de um mês

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**TimesNet**	**Sem**	**14,9431**	**19,0961**	**0,890**	**0,000**
2	LSTM	Sem	15,4460	19,3362	0,892	0,000
3	Informer	Sem	16,2183	20,5860	0,883	0,000
4	Transformer	128	16,4060	20,8659	0,882	+0,052
5	Sazonal Ingênuo	256	16,9240	21,9578	0,852	-0,382
6	Persistence	128	35,3364	41,2904	0,615	-0,426

Mensal - tarefa de seis meses

Pos.	Modelo	Entrada	MAE	RMSE	R²	Delta %
1	**LSTM**	**64**	**15,4064**	**19,4787**	**0,883**	**+0,090**
2	TimesNet	64	15,8726	20,3105	0,872	-0,263
3	Informer	64	16,3077	20,6900	0,879	+0,527
4	Transformer	64	17,2057	21,7289	0,869	+0,062
5	Sazonal Ingênuo	256	17,4013	22,4194	0,846	-0,414
6	Persistence	128	85,6965	102,5073	-1,242	-0,232

Menor MAE entre os seis modelos: horário - TimesNet; diário - TimesNet; um mês - TimesNet; seis meses - LSTM. A primeira posição e o menor RMSE estão destacados.

Sem: ausência de quantização. Entrada 64/128/256: número de níveis. Delta %: diferença do MAE selecionado em relação ao controle do mesmo modelo; negativo indica redução. Classificações restritas aos modelos para o artigo.

Modelos para o artigo

4. Histórico longo versus curto - sem quantização

Mesmas origens, alvos e localidades | Horizonte completo | Delta = longo - curto

Horário - 72 h

Modelo	MAE curto	MAE longo	Delta W/m²	Delta %
Informer	136,2112	60,8980	-75,3132	-55,29
Transformer	55,4797	52,3673	-3,1124	-5,61
TimesNet	48,4050	47,8749	-0,5301	-1,10
Persistence	59,1608	59,1608	0,0000	0,00
Sazonal Ingênuo	65,3341	65,3341	0,0000	0,00
LSTM	53,7187	61,6058	+7,8871	+14,68

Diário - 30 dias

Modelo	MAE curto	MAE longo	Delta W/m²	Delta %
Informer	46,0223	43,5925	-2,4297	-5,28
LSTM	44,2693	43,2834	-0,9860	-2,23
TimesNet	42,7122	42,3306	-0,3816	-0,89
Transformer	44,6667	44,4850	-0,1817	-0,41
Persistence	59,6428	59,6428	0,0000	0,00
Sazonal Ingênuo	56,8612	56,8612	0,0000	0,00

Mensal - tarefa de um mês

Modelo	MAE curto	MAE longo	Delta W/m²	Delta %
Informer	16,2183	13,8831	-2,3352	-14,40
Transformer	16,3974	14,0825	-2,3150	-14,12
TimesNet	14,9431	14,1121	-0,8310	-5,56
LSTM	15,4460	14,6593	-0,7867	-5,09
Persistence	35,4874	35,4874	0,0000	0,00
Sazonal Ingênuo	16,9889	16,9889	0,0000	0,00

Mensal - tarefa de seis meses

Modelo	MAE curto	MAE longo	Delta W/m²	Delta %
Transformer	17,1950	14,9112	-2,2838	-13,28
Informer	16,2222	14,7247	-1,4975	-9,23
TimesNet	15,9145	14,8686	-1,0459	-6,57
LSTM	15,3925	15,0537	-0,3388	-2,20
Persistence	85,8955	85,8955	0,0000	0,00
Sazonal Ingênuo	17,4737	17,4737	0,0000	0,00

Entre as 24 comparações dos modelos para o artigo, o histórico longo teve menor MAE em 15, maior em 1 e empate numérico em 8. A piora ocorreu na LSTM horária de 72 h.

Delta negativo favorece o longo. Empate numérico: diferença absoluta de até 0,0000001 W/m². Mantém-se a condição sem quantização nos dois históricos. Os resultados são descritivos e não estabelecem causa climática.

Modelos para o artigo

4. Histórico longo versus curto - horário e diário

Mesma condição de entrada em ambos os históricos | MAE e Delta em W/m² | Horizonte completo

Horário - 72 h

	64 níveis			128 níveis			256 níveis		
Modelo	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**
Informer	136,1581	60,1353	-76,0228	136,1523	57,1305	-79,0218	136,2357	59,7161	-76,5196
LSTM	53,7857	55,2721	+1,4864	56,8112	52,6016	-4,2096	55,7366	54,4099	-1,3267
Persistence	59,3398	59,3405	+0,0007	59,2039	59,2033	-0,0006	59,1692	59,1711	+0,0019
Sazonal Ingênuo	65,4846	65,4832	-0,0014	65,3781	65,3744	-0,0037	65,3414	65,3420	+0,0006
TimesNet	48,4156	47,9197	-0,4959	48,4148	47,9388	-0,4760	48,4020	47,8468	-0,5552
Transformer	55,4867	52,3777	-3,1090	55,5125	52,3996	-3,1129	55,4898	52,4073	-3,0825

Diário - 30 dias

	64 níveis			128 níveis			256 níveis		
Modelo	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**
Informer	46,4971	43,5012	-2,9959	46,0388	43,7886	-2,2502	46,0253	43,2117	-2,8136
LSTM	44,6329	43,1961	-1,4368	44,3700	43,5516	-0,8184	44,2247	43,3009	-0,9238
Persistence	59,6625	59,6622	-0,0003	59,6380	59,6556	+0,0175	59,6329	59,6438	+0,0109
Sazonal Ingênuo	56,9103	56,8833	-0,0270	56,8648	56,8642	-0,0006	56,8510	56,8587	+0,0077
TimesNet	42,7110	42,3392	-0,3718	42,7094	42,3345	-0,3749	42,7123	42,3282	-0,3841
Transformer	44,6719	44,4986	-0,1733	44,6657	44,4859	-0,1798	44,6657	44,4873	-0,1784

Delta negativo indica menor MAE no histórico longo. A comparação mantém o mesmo número de níveis; as condições escolhidas pela validação podem diferir entre os históricos.

Modelos para o artigo

4. Histórico longo versus curto - tarefas mensais

Mesma condição de entrada em ambos os históricos | MAE e Delta em W/m² | Horizonte completo

Mensal - tarefa de um mês

	64 níveis			128 níveis			256 níveis		
Modelo	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**
Informer	16,2646	14,0359	-2,2287	16,2255	13,8982	-2,3273	16,2251	14,1303	-2,0948
LSTM	15,4773	14,6602	-0,8171	15,4459	14,6667	-0,7792	15,4370	14,6686	-0,7684
Persistence	35,3934	35,4199	+0,0266	35,3364	35,4488	+0,1125	35,3350	35,4407	+0,1056
Sazonal Ingênuo	16,9674	16,9189	-0,0486	16,9132	16,9687	+0,0556	16,9240	16,9122	-0,0118
TimesNet	14,9707	14,1138	-0,8570	14,9138	14,0853	-0,8285	14,9218	14,0016	-0,9202
Transformer	16,4656	14,2894	-2,1762	16,4060	14,0814	-2,3246	16,4124	14,0756	-2,3368

Mensal - tarefa de seis meses

	64 níveis			128 níveis			256 níveis		
Modelo	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**	**MAE curto**	**MAE longo**	**Delta**
Informer	16,3077	14,7252	-1,5825	16,2373	14,6693	-1,5680	16,2368	14,7287	-1,5081
LSTM	15,4064	15,0560	-0,3504	15,3839	15,0483	-0,3357	15,3895	15,0458	-0,3437
Persistence	85,6916	85,8377	+0,1461	85,6965	85,8406	+0,1441	85,6981	85,8237	+0,1257
Sazonal Ingênuo	17,4363	17,3771	-0,0592	17,3824	17,4562	+0,0738	17,4013	17,3894	-0,0120
TimesNet	15,8726	14,8475	-1,0251	15,8096	14,8185	-0,9911	15,8486	14,8100	-1,0386
Transformer	17,2057	14,9171	-2,2886	17,1874	14,9232	-2,2642	17,1043	14,8961	-2,2082

Delta negativo indica menor MAE no histórico longo. A comparação mantém o mesmo número de níveis; as condições escolhidas pela validação podem diferir entre os históricos.

Modelos para o artigo

Três menores MAEs por horizonte

Mesma condição escolhida na validação do horizonte completo | Horizontes cumulativos

Tarefa / horizonte	Base 2019-2024	Histórico longo	Histórico curto pareado
Horário 24 h	**1º TimesNet (256) | 45,6276** 2º Transformer (Sem) | 51,2911 3º LSTM (64) | 51,8429	**1º TimesNet (128) | 46,1748** 2º Transformer (128) | 50,9446 3º LSTM (64) | 52,3221	**1º TimesNet (256) | 46,4219** 2º Transformer (64) | 52,7787 3º Persistence (Sem) | 53,7563
Horário 48 h	**1º TimesNet (256) | 47,2047** 2º Transformer (Sem) | 52,8295 3º LSTM (64) | 52,8804	**1º TimesNet (128) | 47,2708** 2º Transformer (128) | 51,7811 3º LSTM (64) | 54,3685	**1º TimesNet (256) | 47,7267** 2º Transformer (64) | 55,2649 3º LSTM (128) | 56,0787
Horário 72 h	**1º TimesNet (256) | 47,9179** 2º Transformer (Sem) | 53,2061 3º LSTM (64) | 53,5241	**1º TimesNet (128) | 47,9388** 2º Transformer (128) | 52,3996 3º LSTM (64) | 55,2721	**1º TimesNet (256) | 48,4020** 2º Transformer (64) | 55,4867 3º LSTM (128) | 56,8112
Diário 1 dia	**1º TimesNet (64) | 41,0508** 2º LSTM (Sem) | 42,1081 3º Persistence (128) | 43,8923	**1º TimesNet (128) | 40,1402** 2º LSTM (64) | 40,8978 3º Informer (256) | 43,3802	**1º TimesNet (128) | 41,6470** 2º LSTM (128) | 43,0623 3º Persistence (64) | 44,5069
Diário 3 dias	**1º TimesNet (64) | 41,7990** 2º LSTM (Sem) | 43,1760 3º Transformer (256) | 44,6931	**1º TimesNet (128) | 41,4844** 2º LSTM (64) | 42,3788 3º Informer (256) | 43,4245	**1º TimesNet (128) | 42,2547** 2º LSTM (128) | 43,9247 3º Transformer (128) | 45,5875
Diário 7 dias	**1º TimesNet (64) | 42,1309** 2º LSTM (Sem) | 43,7346 3º Transformer (256) | 44,6368	**1º TimesNet (128) | 42,0176** 2º LSTM (64) | 42,9031 3º Informer (256) | 43,4333	**1º TimesNet (128) | 42,5475** 2º LSTM (128) | 44,0703 3º Transformer (128) | 45,3221
Diário 14 dias	**1º TimesNet (64) | 42,2833** 2º LSTM (Sem) | 44,0204 3º Transformer (256) | 44,3825	**1º TimesNet (128) | 42,2171** 2º LSTM (64) | 43,0780 3º Informer (256) | 43,3674	**1º TimesNet (128) | 42,6465** 2º LSTM (128) | 44,2852 3º Transformer (128) | 44,8753
Diário 30 dias	**1º TimesNet (64) | 42,1655** 2º Transformer (256) | 43,8869 3º LSTM (Sem) | 44,1842	**1º TimesNet (128) | 42,3345** 2º LSTM (64) | 43,1961 3º Informer (256) | 43,2117	**1º TimesNet (128) | 42,7094** 2º LSTM (128) | 44,3700 3º Transformer (128) | 44,6657
Mensal (1 mês) 1 mês	**1º Informer (128) | 12,7266** 2º Transformer (128) | 13,1467 3º TimesNet (256) | 13,9215	**1º TimesNet (64) | 14,1138** 2º Informer (256) | 14,1303 3º Transformer (64) | 14,2894	**1º TimesNet (Sem) | 14,9431** 2º LSTM (Sem) | 15,4460 3º Informer (Sem) | 16,2183
Mensal (6 meses) 1 mês	**1º Informer (128) | 14,0196** 2º TimesNet (128) | 14,4585 3º Transformer (64) | 15,6718	**1º Informer (64) | 14,5944** 2º TimesNet (64) | 14,7449 3º Transformer (Sem) | 15,0905	**1º TimesNet (64) | 15,6824** 2º LSTM (64) | 16,1509 3º Informer (64) | 16,2079
Mensal (6 meses) 3 meses	**1º Informer (128) | 12,9850** 2º TimesNet (128) | 14,1121 3º Transformer (64) | 14,3767	**1º Informer (64) | 14,8228** 2º TimesNet (64) | 14,9237 3º Transformer (Sem) | 15,0377	**1º LSTM (64) | 15,7631** 2º TimesNet (64) | 15,9284 3º Informer (64) | 16,2785
Mensal (6 meses) 6 meses	**1º Informer (128) | 13,6679** 2º TimesNet (128) | 14,2176 3º Transformer (64) | 14,3965	**1º Informer (64) | 14,7252** 2º TimesNet (64) | 14,8475 3º Transformer (Sem) | 14,9112	**1º LSTM (64) | 15,4064** 2º TimesNet (64) | 15,8726 3º Informer (64) | 16,3077

Sem: ausência de quantização. A tarefa mensal de um mês difere do primeiro horizonte da tarefa de seis meses. As posições descrevem o MAE no teste.

Modelos para o artigo

Períodos de treino, validação e teste

Onze modelos | Dez localidades | 72 h, 30 dias, um mês e seis meses

Divisão cronológica

Etapa	Base 2019-2024	Histórico longo	Histórico curto pareado
Treino inicial	jan/2019-dez/2022	jan/1998-mar/2018	abr/2014-mar/2018
Validação	jan-dez/2023	abr/2018-mar/2019	abr/2018-mar/2019
Treino final	jan/2019-dez/2023	jan/1998-mar/2019	abr/2014-mar/2019
Teste	jan-dez/2024	abr/2019-dez/2022	abr/2019-dez/2022

O treino inicial foi seguido pela seleção na validação e pelo treino final. A comparação dos históricos utiliza as mesmas origens, alvos e localidades de teste. O recorte curto contém cinco anos de dados antes do teste.

Modelos para o artigo

MAE dos seis modelos por tarefa

Base 2019-2024 | Teste em 2024 | Entrada escolhida na validação | Horizonte completo

São apresentados os seis modelos para o artigo. As barras partem de zero, e cada tarefa tem sua própria escala. O menor MAE está destacado em verde. A tarefa de seis meses é exploratória.